

-Cursus Informatique: orientation développement d'applications – Convention de stage 2025/2026

L'entreprise

Dénomination : Logischool – Code & Enjoy

Représentée par: Leyla MALSAGOVA

Fonction : Directrice

- a pris connaissance des objectifs et modalités de stage joints au présent dossier ;
- accueille l'étudiant.e nommé.e ci-dessous dans ses locaux pour un stage non rémunéré du 2/02/2026 au 22/05/2026 (minimum 15 semaines à fixer entre le 26/01/2026 et le 22/05/2026);
- assurera à l'étudiant.e le support technique et le suivi nécessaires au bon déroulement des activités qui lui seront confiées, celles-ci ayant été validées par le/la responsable des stages nommé.e ci-dessous ;
- permettra à l'étudiant.e de se consacrer à la rédaction de son TFE en lien avec le projet de stage une demi-journée par semaine et le/la guidera au besoin dans sa démarche ;
- permettra à l'étudiant.e de se rendre à la HELB pour toute activité académique dans le cadre de sa formation.
- informera l'étudiant.e de toutes les mesures de sécurité et de protection sur le lieu de travail, des us et coutumes spécifiques à l'entreprise ou au service auquel il/elle est affecté.e ;
- informera le/la responsable des stages nommé.e ci-dessous de toute absence de l'étudiant.e ;
- **s'engage à participer (ou à faire participer son délégué) à la défense du travail de fin d'études de son stagiaire les 18 et 19 juin 2026 et/ou le 3 et 4 septembre 2026.**

La Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine / Département Technologies et Economie

représentée par Madame Nathalie Delande, directrice du Département Technologies et Economie :

- délègue l'encadrement de la recherche du stage à Madame Isabelle Flament et le suivi des stages à Monsieur Alban Ahmedi, responsable général des stages pour le cursus Informatique : orientation développement d'applications ainsi qu'aux promoteurs de TFE qui assureront également un suivi opérationnel des stages ;
- est disponible pour toute demande émanant de l'entreprise d'accueil ;
- avertira par le biais de Monsieur Ahmedi des activités académiques prévues pendant le stage.
- couvre, par les contrats d'assurances « Responsabilité civile » souscrite par la HELB, l'étudiant.e ci-dessous.

L'étudiant.e

Madame / Monsieur Ayoub Oubouali

Étudiant.e en dernière année de Bachelier du cursus Informatique : orientation développement d'applications :

- déclare avoir averti l'entreprise d'éventuels troubles cognitifs (e.g. dyslexie, dysphasie) ;
- déclare avoir averti l'entreprise de toute activité académique qu'il/elle devrait suivre pendant le stage afin d'être diplômable et s'engage à effectuer des heures complémentaires pour contrebalancer l'obligation d'assister aux cours de 2^e Bac à certains moments de la semaine. Cet arrangement fera partie d'un avenant à la convention détaillant ce qui sera mis en place.
- a pris connaissance des tâches qui lui seront confiées et s'engage, dans les limites du temps imparti, à répondre avec un maximum d'efficacité aux attentes de l'entreprise ;
- se conformera aux dispositions des règlements en vigueur dans l'entreprise et aux directives qui lui seront données par ses responsables ;
- s'engage à ne pas divulguer d'informations de nature confidentielle présentées explicitement comme telles ;
- reste, sur le plan juridique, sous la responsabilité de la HELB-Ilya Prigogine.

Les trois parties complètent les documents ci-annexés (trois pages) et s'y réfèrent pour tout contact avec l'une des parties. Si une rupture de la présente convention est envisagée, la partie intéressée en avisera les autres par écrit et de manière formellement motivée dans les plus brefs délais.

Fait en un seul exemplaire, conservé par la HELB - Ilya Prigogine, les autres parties en recevant une copie.

Le Click or tap to enter a date.

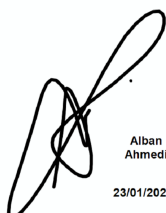
Le 19/01/2026

Le 23/01/2026

**Pour la HELB-Ilya Prigogine,
Le responsable des stages**

L'étudiant(e)

**Pour l'entreprise,
Le maître de stage**



Alban
Ahmedi
23/01/2026

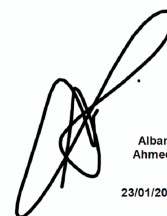


- Cursus Informatique : orientation développement d'applications
Annexe 1 - Fiche signalétique

Entreprise (coordonnées du lieu de stage) :	
Rue / av. / bd et N°: Avenue de la Reine des Prés 7	
Code postal et Localité : 1020 Laeken	
Tel. des RH de l'entreprise: Mihaela SICOE Courriel : miehaela.sicoe@logiscool.com	
Maitre de stage principal (incl. email) : Leyla Malsagova Leyla.malsagova@logiscool.com	Maitre de stage secondaire/opérationnel (incl. email) (optionnel) : Callum Oakey
Département/Service : IT	
Fonction : Directrice	
Tel. Maitre(s) de stage: +32474223971 (GSM)	
Courriel du/ des maitre(s) de stage : Leyla.malsagova@logiscool.com	

Haute Ecole : HELB - Ilya Prigogine	
Département : Technologies et Economie	Directrice du département : Nathalie Delande
Bâtiment HA - ULB (CP 220/01), Boulevard du Triomphe N° : 1	
Code postal : 1050	Localité : Bruxelles
Tel. : 00 32 (0)2 340 16 76	Courriel : nathalie.delande@helb-prigogine.be
Cursus : Informatique: orientation développement d'applications	
Contact principal de l'entreprise : Responsable des stages : Alban Ahmedi alban.ahmedi@helb-prigogine.be	

Etudiant.e :
Cursus: Informatique: orientation développement d'applications
Année d'études : année diplômante
Rue / av. / bd et N°: Rue Général Henry 138 146
Code postal et Localité : 1040, Eterbeek
Tel: N/A GSM: +32467602372
Courriel: ayoub.oubouali@helb-prigogine.be



Alban Ahmedi
23/01/2026

- Cursus Informatique : orientation développement d'applications
Annexe 2 - Fiche contenu de stage

Description de l'encadrement du stage

Secteur d'activité de l'entreprise :
Programmes d'administration de l'éducation

Nombre de personnes dans le département IT :
7

Expérience du Maître de stage (brève description ou lien vers LinkedIn) :
*Analyste Fonctionnelle de 2019 à 2024 – **Logiscool Belgium***
*Professeur et créatrice du contenu pédagogique depuis 2019 – **Logiscool***
*Directrice depuis 2022 – **Logiscool Laeken***
*Consultante IT Développeuse depuis 2024 – **Service Fédéral des Pension (SMALS)***

<https://www.linkedin.com/in/malsagova/>

Autres :
Callum Oakey – senior java consultant

Description(s) du (des) projet(s) réalisé(s) durant le stage

Il est rappelé que le projet de stage sert de base pour le TFE.

Le sujet du TFE, en lien avec le stage, sera finalisé en début de stage.

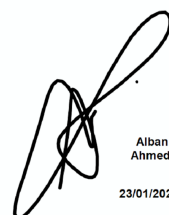
L'entreprise veillera donc à privilégier un projet de stage dont les données ne sont pas sensibles car des preuves de développement seront à minima exigées.

Nous disposons actuellement d'un site web logiscool.com, d'un crm et d'une plateforme client avec un IDE intégré. L'entreprise a pour désire d'avoir une application web lui permettant de mieux gérer ses activités qui ne sont pas liées à Logiscool.

Le stage serait réparti en plusieurs itérations :

- **création d'un cahier de charges** (en collaboration avec le client) ;
- **analyse fonctionnelle et technique** (choix des technologies libre à l'étudiant parmi celles proposées mais à valider avec l'équipe. Seule l'architecture désirée est l'Architecture Hexagonale si déjà connue par l'étudiant) ;
- phase de **développement** ;
- phrase de **mise en production**.

Note : Veillez à détailler de manière suffisante les activités et les éléments techniques liés à ces activités afin que la HELB puisse valider la convention dans les meilleures conditions.



Alban
Ahmedi
23/01/2026

L'architecture Hexagonale est imposée par le client.

Le stagiaire dispose d'une liberté de choix parmi les technologies proposées, sous réserve de validation par l'équipe. Ses choix devront être justifiés. L'entreprise peut fournir un accompagnement interne (documentation, formations et encadrement), tout en attendant du stagiaire une autonomie réelle. Les technologies indiquées en gras correspondent à nos préférences et constituent, selon nous, un excellent sujet de TFE.

OBJECTIF

Conception et développement d'une plateforme web permettant :

- la consultation d'un calendrier d'ateliers (vue calendrier + filtres),
- la réservation / annulation de places,
- un espace client (historique, infos, éventuellement solde/attestations),
- un espace administrateur (gestion ateliers, créneaux, capacités, etc.),
- une mise en production et une documentation complète.

ORGANISATION

Le stage est organisé en itérations (sprints) sur base de la méthode Agile/Scrum, avec :

- Backlog produit maintenu et priorisé avec le client (un miro board sera mis à disposition)
- Sprint Planning : sélection des user stories du sprint + critères d'acceptation.
- Daily (léger) : points d'avancement, blocages, prochaines actions.
- Sprint Review : démonstration du résultat au client + feedback.
- Rétrospective : amélioration continue (process, qualité, technique).

Chaque sprint produit un incrément utilisable (ou déployable en préproduction), validé via tests et critères d'acceptation.

CHOIX TECHNIQUES

Le stagiaire choisit et justifie ses décisions parmi les options suivantes, après validation par l'équipe :

Frontend

- React ou **Angular**
- UI responsive (desktop/mobile)
- Gestion d'état et appels API (ex. React Query / NgRx selon framework)
- Composant calendrier (ex. FullCalendar ou équivalent), filtres (lieu, type, âge, etc.)

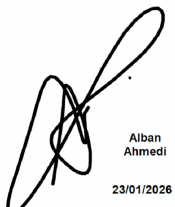
Backend

- **Java** avec Spring Boot ou **Quarkus**
- API REST (ou GraphQL si justifié)
- Base de données relationnelle (ex. PostgreSQL), migrations (Flyway/Liquibase)

Architecture

- **Architecture Hexagonale** (Ports & Adapters) afin de :

- isoler le domaine métier (booking, règles de capacité, annulation),
- faciliter l'ajout/suppression de fonctionnalités,
- permettre le remplacement de composants (DB, email, paiement, auth) sans impacter le domaine,



Alban
Ahmedi
23/01/2026

- améliorer la testabilité.

SÉCURITÉ ET AUTHENTIFICATION (OAuth2 / OIDC)

L'application doit inclure une authentification moderne

- OAuth2 / OpenID Connect (OIDC) via un fournisseur d'identité (ex. Keycloak, Auth0, Azure AD B2C, Google/Microsoft selon contexte).
- Gestion des rôles et autorisations :
 - ADMIN (équipe) : gestion des ateliers, sessions, réservations, paramètres.
 - CLIENT : consultation, réservation, annulation, profil.
 - Sécurisation des endpoints par rôle.
 - Gestion des sessions via JWT (access token) et refresh token si applicable.
 - Journalisation des événements sensibles (login, booking, annulation) (audit minimal).
Le stagiaire doit justifier le choix du provider et la stratégie (JWT, refresh, rotation, etc.) en termes de sécurité, simplicité et maintenance.

QUALITÉ, TESTS ET GESTION DE CONFIGURATION

Stratégie de tests obligatoire

Toute la phase de programmation est accompagnée d'un plan de test complet incluant :

1. Tests unitaires
Domaine + services applicatifs (règles booking, capacités, annulations, etc.)
Framework : JUnit 5 / Mockito (ou équivalent)
2. Tests d'intégration
API + persistance + sécurité (ex. Testcontainers avec PostgreSQL)
Vérification des endpoints, contraintes DB, intégration OAuth2 (mock/realm de test)
3. Tests end-to-end (E2E)
Parcours complets utilisateur (login, afficher calendrier, réserver, annuler)
Framework : **Playwright** ou Cypress

Exigence "commit"

- Chaque fonctionnalité livrée doit être accompagnée des tests correspondants.
- Objectif : pipeline CI qui refuse un merge si les tests échouent.
- Convention de commits et PR (GitFlow ou trunk-based selon décision justifiée).

Documentation technique

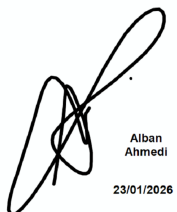
- README d'installation locale (docker-compose, variables d'env).
- Documentation API (OpenAPI/Swagger).
- Schémas d'architecture (hexagonal, composants, flux auth).
- Guide de déploiement + runbook minimal.

CI/CD, environnements et mise en production

CI (intégration continue)

Mise en place d'une pipeline (GitHub Actions / GitLab CI / ou autre) exécutant :

- build + lint (frontend) / compilation (backend),



Alban
Ahmedi
23/01/2026

- tests unitaires + intégration,
- tests E2E (si possible sur environnement de test),
- analyse qualité (optionnel : SonarQube, coverage).

CD (déploiement)

- Déploiement vers un environnement staging/préproduction puis production.
- Conteneurisation Docker (frontend + backend) recommandée.
- Gestion des secrets via variables d'environnement (pas de secrets en dur).
- Logging + monitoring minimal (logs structurés, healthchecks).

Connaissances techniques requises pour la réalisation du (des) projet(s)

Environnement de développement lors du stage (d'un point de vue technique)

Les connaissances techniques requises sont celles d'un BA3 en informatique Analyse & Développement et sont citées dans le champs précédent.

Idem pour la partie technique.

Autres

Matériel fourni par l'entreprise :

- *Si nécessaire, un ordinateur avec IntelliJ*
- *Le nécessaire pour le suivi du projet*
- *Les licences nécessaires*
- *La documentation et les formations nécessaires*

Télétravail souhaité (oui/non) : oui

Si oui, à raison de maximum 2 jours par semaine.

LU/ME/VE sur place

MA/JE en télétravail

Note : Comme mentionné ci-dessous en Annexe 3, si le télétravail dépasse 2 jours par semaine, celui-ci doit être explicitement mentionné ci-dessus et discuté pour accord avec la HELB.

Cursus Informatique : orientation développement d'applications – Annexe 3- Objectifs et modalités du stage

L'activité d'insertion professionnelle est inscrite dans le programme de formation des futur.e.s bachelier/ère.s en Informatique : orientation développement d'applications relevant de l'enseignement supérieur de type court.

D'une durée minimale de 15 semaines, le stage est fixe de commun accord entre l'entreprise et l'étudiant.e dans la période comprise entre le 26 janvier 2026 et le 22 mai 2026.

Objectifs du stage

- Découvrir une entreprise : ses activités, son organisation, son environnement social ;
- Se familiariser avec l'organisation du travail en entreprise et le souci de l'efficacité ;
- S'intégrer dans une équipe de travail, dans un département/service et y faire preuve d'adaptabilité ;
- Développer le sens de l'initiative et de l'autonomie ;
- Développer au travers d'un projet réel ses compétences et connaissance en tenant compte de ses nombreux paramètres : utilisateurs, gestion du planning, respect des délais, mise en œuvre _

Concrètement, l'étudiant(e) réalisera un projet informatique comportant obligatoirement une partie analyse et une partie programmation. Ce projet, destiné à l'entreprise qui accueille l'étudiant.e, pourra, en partie ou totalement, faire l'objet du travail de fin d'études (TFE) de l'étudiant.e.

Les parties du TFE (*analyse*, *programmation* et, le cas échéant, *guide d'utilisation*), réalisées pour le compte de l'entreprise, sont élaborées en tout ou en partie sur le lieu du stage dans le cadre du projet de l'étudiant.e.

Horaire(s) de travail

Les étudiants qui désirent prendre le stage et qui n'ont pas acquis des ECTS dans une AA du quadrimestre 4 (et/ou du quadrimestre 2) doivent AVANT la signature de la convention de stage aller trouver l'enseignant pour éventuellement se voir proposer une alternative à l'évaluation continue. En l'absence d'alternative, ils en avertissent le lieu de stage et devront s'arranger avec le maître de stage pour prester le nombre d'heures/ semaines liées à l'absence pour cette activité d'apprentissage. Cette modification d'horaire et/ou de la durée du stage fera partie d'un document annexé à cette convention.

Encadrement

Le **maître de stage** (entreprise) oriente et supervise-le(s) projet(s) propose(s) à l'étudiant.e. En début de stage, le **promoteur du TFE (HELB) et responsable du suivi en stage** de l'étudiant en vérifie avec lui la pertinence et la faisabilité lors d'une réunion servant à finaliser le sujet du TFE.

Le stage s'effectue dans les bureaux de l'entreprise renseignés sur la fiche signalétique. Le/la stagiaire se conforme à l'horaire d'application pour le personnel du département/service auquel il/elle est affecté.e, sans dépasser les 38 heures hebdomadaires ou 40 heures par semaine avec un jour de récupération par mois. Le **télétravail** s'il dépasse deux journées par semaine, ne doit en aucun cas empêcher l'insertion effective de l'étudiant(e) au sein du lieu de stage (e.g. imprégnation de la culture d'entreprise, rencontre et discussions avec les collègues) et **doit**, quel qu'en soit la durée/fréquence, faire l'objet d'un **accord de la Haute Ecole au moment de la signature de la convention**.

Pendant le stage, le maître de stage et/ou l'étudiant avertit le/la responsable des stages (Alban Ahmedi alban.ahmedi@helb-prigogine.be) par email, en mettant son maître de stage/ l'étudiant.e en copie, **de tout changement quant à l'organisation/ l'encadrement des stages** pour avoir son accord.

Les responsables des stages (HELB-Prigogine) se soucient des conditions de travail et de l'encadrement assurés par l'entreprise. Ils n'interfèrent pas avec l'entreprise dans le travail confié à l'étudiant.e, sauf en cas de non-respect de la convention initiale et de son annexe.

Le maître de stage (entreprise) et les responsables des stages se tiendront mutuellement au courant des problèmes qui surviendraient en cours de stage.

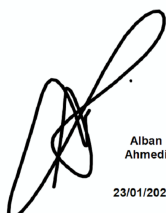
Des **retours du stagiaire à l'école** sont prévus ponctuellement entre autres le 4 février (séance en 1 journée) et le 27 mars 2026 (une demi-journée) pour faire un suivi sur l'insertion professionnelle et le Ces retours seront rappelés à l'organisme par le/ la responsables des stages.

Evaluation de l'étudiant(e)

Le maître de stage (entreprise), responsable du (de la) stagiaire, accepte une rencontre ou un entretien téléphonique avec les responsables des stages (HELB-Prigogine) et le promoteur (HELB) **en début de stage** pour assurer de part et d'autre les bases d'une collaboration tout au bénéfice de l'étudiant.e. Il accepte également une rencontre en fin de stage, pour en dresser un bilan. D'autres visites peuvent être demandées par l'un des partenaires.

Vers la **mi-stage**, le maître de stage et le stagiaire répondent à un questionnaire d'évaluation formatif. L'appréciation portera tant sur les activités que sur le comportement du/de la stagiaire. Ce questionnaire permet de faire le point sur l'intégration professionnelle du/de la stagiaire. Le même questionnaire sera soumis au maître de stage **en fin de stage**, lors d'une entrevue avec le/la responsable des stages. Ce questionnaire de fin de stage sera lui certificatif.

Le travail de fin d'études sera apprécié par un comité de lecture (écrit) et un jury (oral), ce dernier composé de représentants du monde de l'entreprise et d'enseignants de la HELB-Prigogine. **Le maître de stage ou un autre membre du personnel de l'entreprise d'accueil s'engage à être présent à la défense orale de son/sa stagiaire.** Il/Elle et prendra part à l'évaluation du travail de fin d'études (oral) d'un.e autre étudiant.e mais ne notera pas son/ sa stagiaire.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alban Ahmedi".

Alban
Ahmedi
23/01/2026